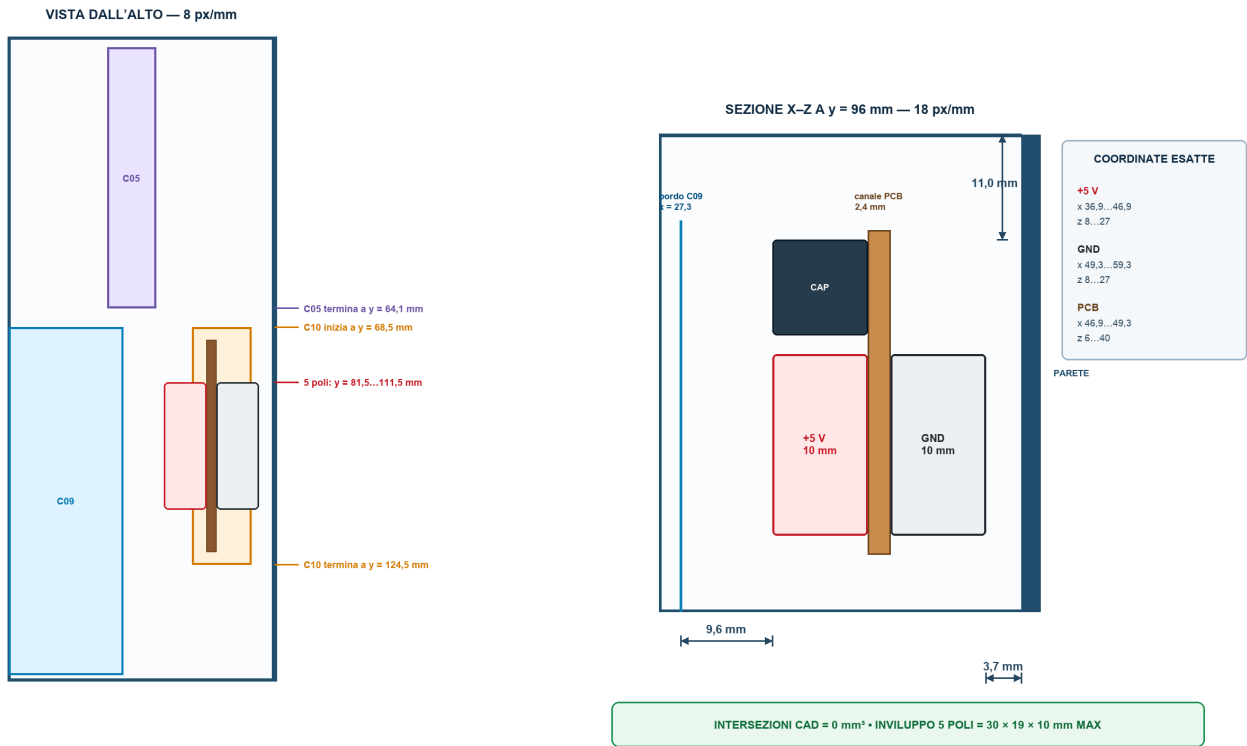


Useless box compatta - versione completa 1.5

Cablaggio definitivo D9/D10, parti meccaniche corrette e calibrazione dei 29 comportamenti

TAVOLA 05 — POSIZIONE NELLA SCATOLA E GIOCHI

Coordinate interne: x sinistra→destra, y retro→davanti, z fondo→coperchio.



Configurazione definitiva: un servo MG996R/MG995 comandato da D10; levetta letta da D9; D2 libero; alimentatore esterno 5 V / 3 A; due distributori da 5 poli e due giunti da 2 poli.

Elemento	Versione inclusa
C01 e C02	corpo largo 68 mm; foro USB-C 15,30 x 5,30 mm; riferimenti coperchio corretti
C04	braccio con sede squadretta D8,9
C05	staffa servo rinforzata
C06	fermacavo 5 V con due fascette
C10	slitta basetta B rinforzata V2, basetta 50 x 34 mm
Arduino	D9 levetta, D10 servo, quattro sketch completi

1. File da stampare

File	Quantita	Indicazione di stampa
C01 corpo	1	fondo sul piatto; PLA; 0,20 mm; 4 pareti; 20%; senza supporti
C02 coperchio	1	faccia esterna sul piatto; 4 pareti; 20%; senza supporti
C03 sportello	1	faccia superiore sul piatto
C04 braccio D8,9	1	lato della squadretta sul piatto; 5 pareti; 50%
C05 staffa servo	1	sul fianco come nello STL; 5 pareti; 40-50%
C06 fermacavo	1	piatta; due fascette
C08 piedino	4	piatto; incollare alla fine
C09 slitta A	1	base piatta; 4 pareti; 25%
C10 slitta B	1	base piatta; 5 pareti; 35-45%

Non stampare C11. La seconda piastra è stata eliminata: collideva con C10. I due distributori da 5 poli stanno sulle facce opposte della stessa basetta montata in C10.

Quote principali: C01 e C02 misurano 68 x 157 mm. Il vano interno è 63 x 152 x 50 mm. Il foro USB-C utile è 15,30 x 5,30 mm con tolleranza minima.

2. Viti e minuteria

Uso	Quantità e misura
MG996R/MG995 nella C05	4 x M3x12, 4 rondelle M3, 4 dadi M3; usare M3x16 se restano i gommini
C05, C09 e C10 sul fondo	6 x M3x6 complessive, inserite dal basso
Coperchio	2 x M3x10
Perno sportello	1 x M3x25
C04 sulla squadretta	2 viti piccole del servo
Squadretta sull'albero	1 vite centrale del servo
C09 e C10	4 fascette larghe massimo 2,5 mm
C06	2 fascette per bloccare il cavo 5 V

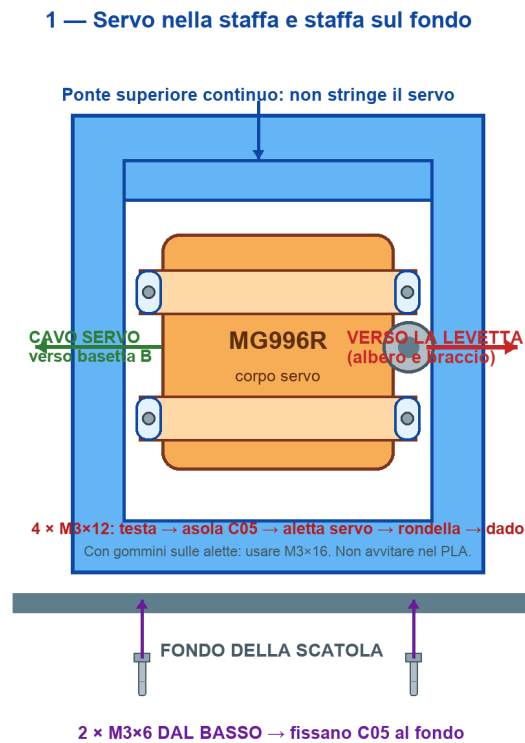
Totale viti metriche: 13. A queste si aggiungono le 3 viti fornite con il servo per squadretta e braccio.

Non avvitare le quattro M3 del servo direttamente nel PLA. Le viti attraversano asola C05 e aletta del servo; rondella e dado chiudono sul lato opposto.

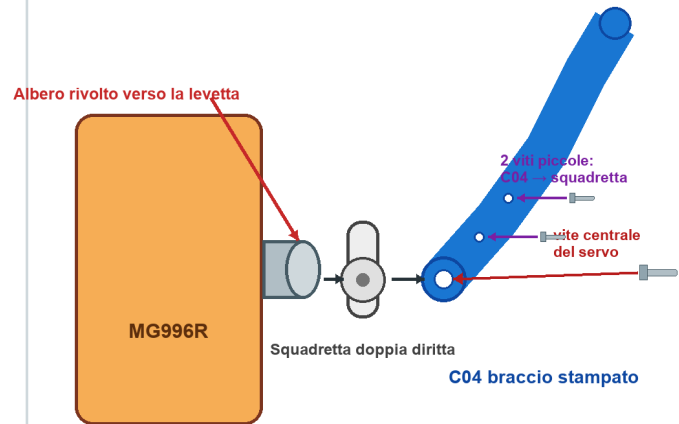
3. Montaggio del servo e del braccio

MONTAGGIO MG996R + STAFFA C05 + BRACCIO C04

Albero del servo verso la LEVETTA • connettore del servo su DITO / D10



2 — Squadretta e braccio fuori dalla scatola



SEQUENZA SICURA

1. Avvita la squadretta doppia alla faccia piana di C04 con 2 viti piccole.
2. Carica calibra_braccio, RUN tolto; accendi il 5 V esterno: servo a 90°.
3. Spegni il 5 V. Inserisci la squadretta sull'albero con C04 circa a riposo.
4. Metti e stringi la vite centrale. Prova $\pm 2^\circ$ sul banco; poi monta il gruppo.
5. Le correzioni fini si fanno dal Mac; se l'errore è grande, reindica la squadretta.

Orientamento: albero e braccio dal lato della levetta. Il cavo del servo esce dal lato opposto, verso l'elettronica.

Sequenza: fissa C05 al fondo con due M3x6; inserisci il servo lateralmente; monta quattro M3 con rondelle e dadi; centra il servo nelle asole; serra a croce.

La squadretta doppia entra nella sede D8,9 di C04. Fissala con due viti piccole. Centra elettricamente il servo a 90 gradi, spegni il 5 V esterno, inserisci la squadretta sull'albero e stringi la vite centrale.

4. I cinque fili della basetta A

MAPPA DEFINITIVA DEI 5 FILI

Vista come nella foto: Nano orizzontale, USB-C a destra.



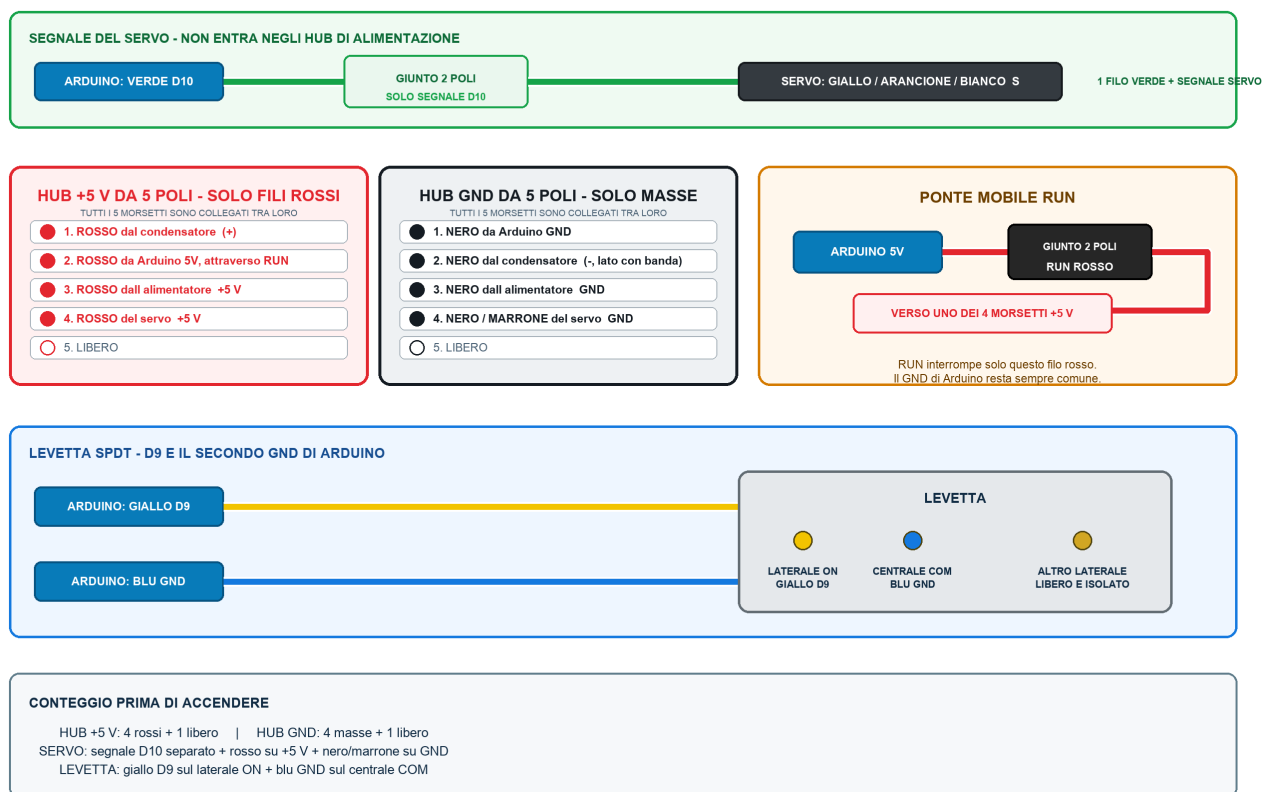
Colore	Pin Nano	Destinazione
Verde	D10	giunto da 2 poli, poi segnale S del servo
Giallo	D9	terminale laterale ON della levetta
Blu	GND	terminale centrale COM della levetta
Rosso	5V	giunto RUN, poi distributore +5 V
Nero	GND	distributore GND

D2 resta scollegato. Non aggiungere un sesto filo.

5. Schema elettrico definitivo

SCHEMA ELETTRICO DEFINITIVO - COLLEGAMENTI DEI DUE HUB

Ogni hub da 5 poli contiene quattro fili. Il quinto morsetto rimane libero.



Hub	Quattro morsetti occupati	Quinto morsetto
+5 V, solo rossi	condensatore +; Arduino 5V attraverso RUN; alimentatore +5V; servo +5V	libero
GND, solo masse	Arduino GND nero; condensatore -; alimentatore GND; servo nero/marrone	libero

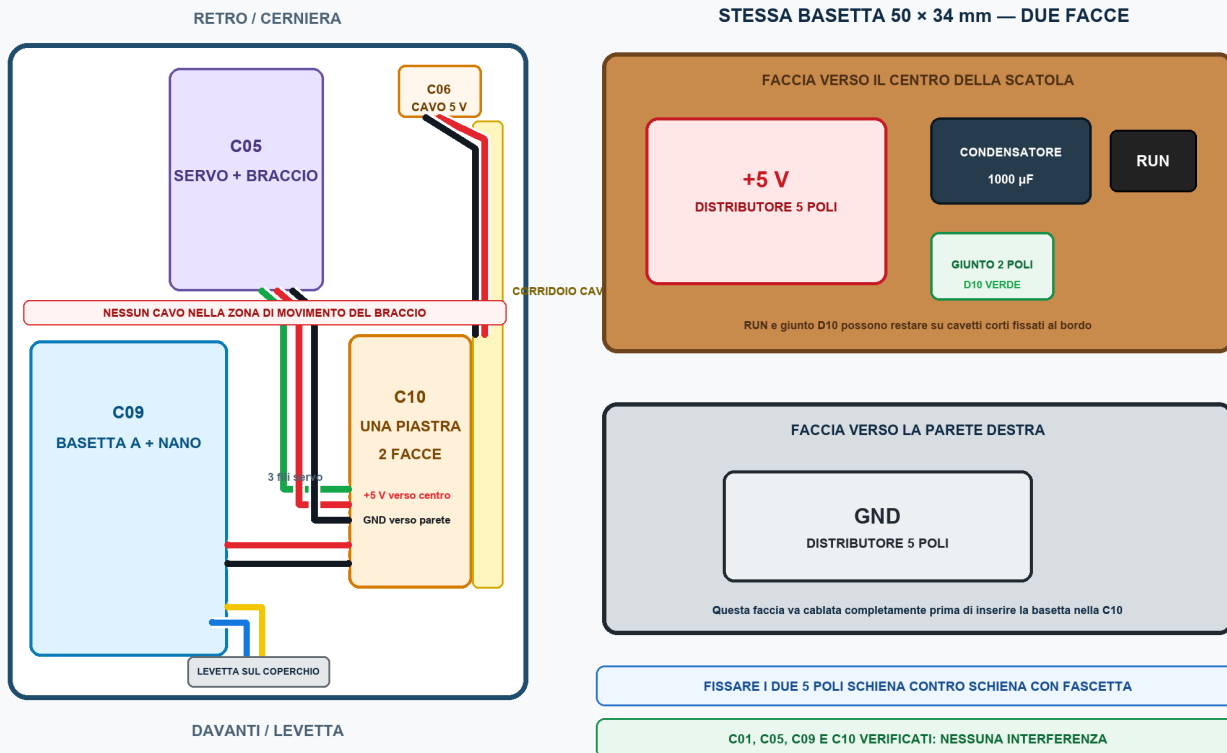
Fuori dagli hub: verde D10 passa nel giunto a 2 poli e va al segnale S del servo. Giallo D9 va al laterale ON della levetta; blu GND va al centrale COM.

RUN: interrompe soltanto il filo rosso tra 5V Arduino e hub +5 V. Il GND nero di Arduino rimane sempre collegato all'hub GND.

6. Posizione dei componenti

POSIZIONAMENTO VERIFICATO — UNA SOLA PIASTRA C10

I due distributori da 5 poli sono fissati sulle facce opposte della basetta 50 × 34 mm.



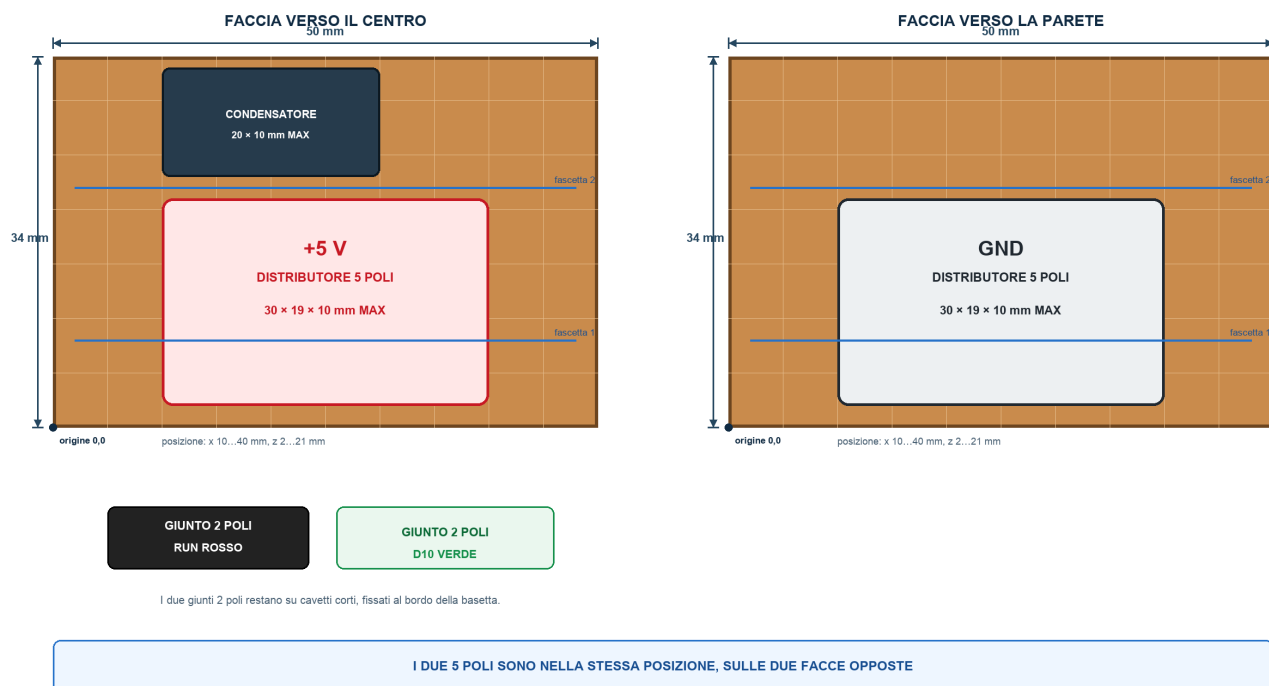
C09 con Nano resta a sinistra. C10 con la basetta 50 x 34 mm resta sul lato destro. I cavi del servo seguono il fondo e non entrano nella zona di movimento del braccio.

Il distributore +5 V guarda il centro della scatola. Il distributore GND guarda la parete destra e deve essere cablato completamente prima di inserire la basetta nelle guide C10.

7. Basetta C10: quote di montaggio

TAVOLA 04 — BASETTA C10, QUOTE IN MILLIMETRI

Scala grafica: 20 px = 1 mm. Basetta nominale 50 × 34 mm.



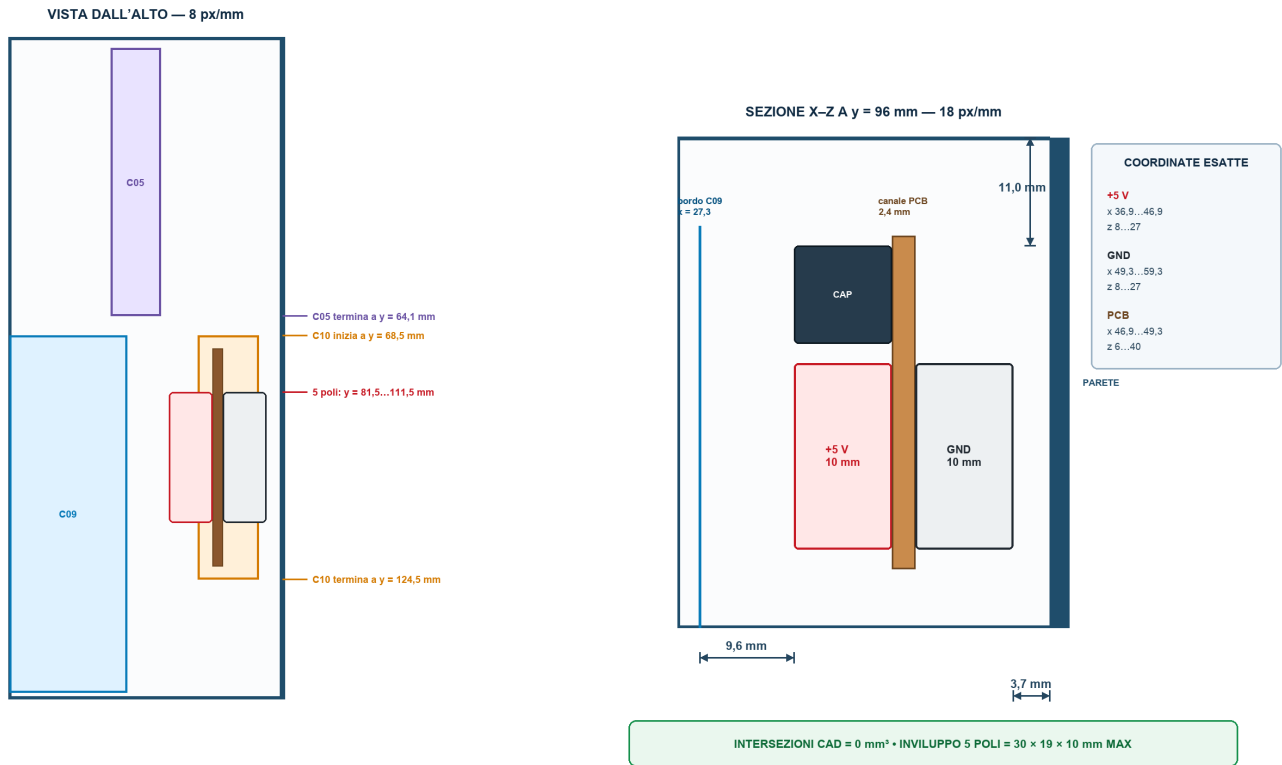
La basetta misura 50 x 34 mm. Ogni distributore deve rientrare nell'involuppo massimo 30 x 19 x 10 mm. Le posizioni indicate sono x 10-40 mm e z 2-21 mm sulle due facce opposte.

Fissa i due distributori schiena contro schiena con la basetta in mezzo. Usa le due fascette indicate. I due giunti da 2 poli RUN e D10 restano su cavetti corti fissati al bordo.

8. Ingombri verificati nella scatola

TAVOLA 05 — POSIZIONE NELLA SCATOLA E GIOCHI

Coordinate interne: x sinistra→destra, y retro→davanti, z fondo→coperchio.



Controllo	Gioco verificato
Distributore GND - parete destra	3,7 mm
Distributore +5 V - bordo C09	9,6 mm
Condensatore - coperchio	11,0 mm
Intersezioni nel controllo CAD	0 mm ³

Il controllo e valido soltanto se ciascun distributore non supera 30 x 19 x 10 mm.

9. Ordine completo di montaggio

Passo	Operazione
1	Stampa e prova a secco C09, C10 e C05 con le parti reali.
2	Prepara C09 con basetta A e Nano fuori dalla scatola; applica due fascette.
3	Prepara la basetta 50 x 34 mm con i due distributori sulle facce opposte e il condensatore.
4	Cabla completamente il lato GND; inserisci la basetta nelle guide C10; applica due fascette.
5	Monta il cavo 5 V nella C06 e bloccalo con due fascette antistrappo.
6	Fissa C09, C10 e C05 dal basso con sei M3x6.
7	Collega alimentazione, RUN, D10, servo e levetta secondo lo schema.
8	Monta sportello, coperchio e levetta. Lascia un arco di cavo per sollevare il coperchio.
9	Centra e monta il braccio; esegui la calibrazione dal Mac.
10	Incolla i quattro piedini C08 solo alla fine.
Nessun cavo deve attraversare la corsa del braccio o toccare la squadretta del servo.	

10. Controlli elettrici senza alimentazione

Misura	Risultato richiesto
+5 V verso GND	nessuna continuità
Nero Nano - negativo alimentatore - GND servo	continuità
Verde D10 - segnale S servo	continuità attraverso il giunto D10
Blu - COM levetta	continuità
Levetta ON: giallo - blu	continuità
Levetta OFF: giallo - blu	separati
RUN tolto: 5V Nano - +5 V esterno	separati
RUN inserito: 5V Nano - +5 V esterno	continuità
D2	scollegato

Banco con Mac: spegni il 5 V esterno, toglì RUN, collega la USB, poi accendi il 5 V esterno solo quando il servo deve muoversi.

Uso autonomo: spegni il 5 V, scollega la USB, inserisci RUN, poi riaccendi il 5 V.

11. Arduino IDE sul Mac

1. Collega il Nano con un cavo USB-C dati. RUN deve essere tolto.
2. In Arduino IDE seleziona Scheda - Arduino AVR Boards - Arduino Nano e la porta seriale comparsa.
3. Se il caricamento fallisce, prova Processore - ATmega328P (Old Bootloader).
4. Apri il Monitor seriale a 115200 baud.
5. Carica prima **prova_levetta.ino**. Questa prova non richiede il servo.
6. Carica poi **calibra_braccio.ino**. Per muovere il servo serve il 5 V esterno acceso.

Situazione	USB Mac	RUN	5 V esterno
Caricamento sketch	collegata	tolto	spento
Prova levetta	collegata	tolto	spento
Calibrazione servo	collegata	tolto	acceso
Uso autonomo	scollegata	inserito	acceso

12. Prova della levetta

1. Apri 02_ARDUINO/prova_levetta/prova_levetta.ino e caricalo.
2. Apri il Monitor seriale a 115200 baud.
3. Porta la leva verso lo sportello: deve comparire ON e il LED L deve accendersi.
4. Riporta la leva indietro: deve comparire OFF e il LED L deve spegnersi.

Se ON e OFF sono invertiti, spegni tutto e sposta soltanto il filo giallo D9 sull altro terminale laterale. Il blu resta sempre sul centrale COM.

Esegui dieci commutazioni consecutive. Non devono comparire cambi casuali.

13. Centratura e calibrazione del braccio

1. Tieni il braccio scollegato dall'albero. Carica calibra_braccio.ino con RUN tolto.
2. Accendi il 5 V esterno. Il servo va a 90 gradi. Questo indica la posizione elettrica centrale; non impone che il dito sia orizzontale o verticale.
3. Spegni il 5 V, monta squadretta e braccio circa nella posizione di riposo e stringi fuori dalla scatola.
4. Monta il gruppo. Riaccendi il 5 V e usa i comandi del Monitor seriale.

Comando	Effetto
+ / -	spostamento di 2 gradi
> / <	spostamento di 1 grado
r	ritorno lento a 90 gradi
s	stacca il segnale e libera il servo
p	stampa angolo e stato levetta
l	legge lo stato della levetta

14. Trovare i quattro angoli

Nome	Come identificarlo
ARM_RIPOSO	braccio dentro, sportello appoggiato, nessuna pressione e nessun ronzio
ARM_SBIRCIATA	punta appena visibile e sportello sollevato poco
ARM_QUASI	ultimo angolo vicino alla levetta senza muoverla; arretra 1-2 gradi come margine
ARM_SPINTA	primo angolo che porta la levetta da ON a OFF, poi soltanto 2 gradi aggiuntivi

Premi + tre volte. Se la punta sale verso la levetta usa angoli crescenti; se scende usa la direzione opposta. I quattro valori devono risultare tutti crescenti oppure tutti decrescenti.

La corsa RIPOSO-SPINTA ammessa dal programma e compresa tra 45 e 110 gradi. Durante la ricerca resta tra 10 e 170 gradi.

15. Programma con 29 comportamenti

1. Apri 02_ARDUINO/useless_box_29_comportamenti/useless_box_29_comportamenti.ino.
2. Sostituisci i valori di esempio ARM_RIPOSO, ARM_SBIRCIATA, ARM_QUASI e ARM_SPINTA con quelli misurati.
3. Lascia PIN_ARM = 10 e PIN_LEVETTA = 9.
4. Imposta ABILITATO = true.
5. Per il primo collaudo usa COMPORTAMENTO_TEST = 1, poi 8 e 26. Dopo le prove rimettilo a 0.
6. Carica il programma definitivo. Con TEST = 0 tornano la scelta automatica dei 29 comportamenti e il Party Mode.

Se compare Levetta ancora ON, aumenta ARM_SPINTA di 2 gradi nella direzione utile. Se il servo urta, ronza o forza, riduci la corsa e ricontrolla QUASI e SPINTA.

16. Collaudo finale e diagnosi

Sintomo	Controllo
Monitor funziona ma servo fermo	5 V esterno acceso; verde su D10/S; massa comune; almeno 4,8 V durante il comando
Servo si muove senza controllo	GND servo e GND Nano realmente comuni; segnale D10 integro; nessun falso contatto nel giunto
Nano si spegne o si riavvia	tensione sotto carico; polarità; alimentatore; condensatore vicino ai distributori
Levetta non cambia stato	giallo D9 sul laterale attivo; blu sul centrale COM; INPUT_PULLUP
Servo ronza a riposo	ridurre pressione meccanica; correggere ARM_RIPOSO; verificare che il braccio non tocchi
Braccio urta la scatola	orientamento dell'albero; sede D8,9; reindicare la squadretta a corrente spenta

Prova finale: esegui 20 cicli. La tensione deve restare almeno 4,8 V; la Nano non deve riavviarsi; il servo non deve restare bloccato o caldo.

Verifiche file: nove STL inclusi, tutti appartenenti alla revisione corrente. C01/C02 sono la versione larga 68 mm; C04 e la revisione D8,9; C06 e C10 sono le revisioni rinforzate. Il controllo di ingombro C01/C05/C09/C10 con i due distributori ha dato 0 mm³ di intersezioni.